Actividad 1. Parcial 2 Introducción a listas enlazadas.

Instrucciones

- Las respuestas deben explicarse con ejemplos propios o aplicadas a problemas reales.
- **Se invalidarán respuestas copiadas literalmente de internet o IA sin análisis.**
- Algunas respuestas requieren diagramas o pseudocódigo

Responde las siguientes preguntas:

1. En tus propias palabras, describe qué es una lista enlazada y compárala con una estructura de datos que ya conozcas (como arreglos).
   Una lista entrelazada es aquella lista la cual se compone de punteros apuntando a otros, similar a las funciones que llaman otras funciones.
2. Menciona al menos 3 ejemplos de programas, aplicaciones o algoritmos populares que utilicen listas enlazadas.
   Gráficas como las de excel, editores de texto como vscode, directorios como los de celular.
3. **Dibuja** (puedes usar papel y subir una foto, o usar herramientas digitales) un esquema de una lista enlazada con 3 nodos, identificando el "dato" y el "puntero" con un ejemplo real.

4. Imagina que estás programando una agenda de contactos. Explica por qué podrías usar listas enlazadas en lugar de arreglos para almacenar los contactos.
   La lista enlazada cumple prácticamente como base de datos y permite agregar contactos sin la necesidad de recrear otra vez la lista completa
5. Analiza el siguiente código en C de una lista enlazada. Encuentra el error y corrígelo:

```c
struct Nodo {
    int dato;
    struct Nodo *siguiente;
};
void agregarNodo(struct Nodo *cabeza, int valor) {
    struct Nodo *nuevo = malloc(sizeof(struct Nodo));
    nuevo->dato = valor;
    nuevo->siguiente = NULL;
}
```

¿Qué problema tiene? ¿Cómo lo solucionarías?

El nodo no está enlazado a la lista

```
8    nuevo -> siguiente = *cabeza
```

6. ¿Cuándo NO sería recomendable usar listas enlazadas en un programa? Explica con ejemplos.

Cuando se buscan los datos, ya que tendrías que ir uno por uno en vez de la [posición] que tiene una lista normal. Ej: en la lista de contactos, para buscar un contacto